

15주차 써머리

12장 CV 심혈관계

*혈류에 관련된 간단한 공식

Formulas for Describing Blood Flow

$$SV = EDV - ESV$$

$$CO = HR \times SV$$

$$MAP = CO \times TPR$$

CO: cardiac output, HR: heart rate, SV: stroke volume
EDV: end diastolic volume, ESD: end systolic volume
MAP: mean arterial pressure, TPR: total peripheral resistance

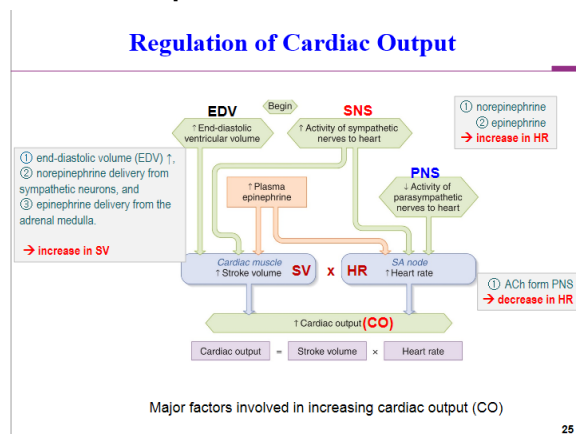
24

-CO: 심박출량(심장의 기능 결정, 혈액 박출시키는 능력)(HR 심박수, SV 일회박출량)

-SV: 일회박출량(좌심실 용적, 수축기 말 좌심실 용적)(EDV 확장기말 박출량, ESD 수축기말 박출량)

-MAP: 평균 혈압 (총 말초 저항TPR 과 심박출량을 곱함)

*Cardiac Output



25

-일분동안 심장이 박출한 혈액량, 5L가 1분에 한번씩은 심장에 와서 박출됨

-일회박출량(SV) 증가 요인: EDV증가, 교감세포로부터 노르에피네프린 전달, 아드레날린으로부터 에피네프린 전달

(혈액량 증가> 정맥혈류 증가> EDV증가(확장

기말)> 심박출량 증가)

-심박수(HR) 증가 요인: 에피네프린, 노르에피네프린

-심박수(HR) 감소 요인: 말초신경계(PNS)에서의 ACh

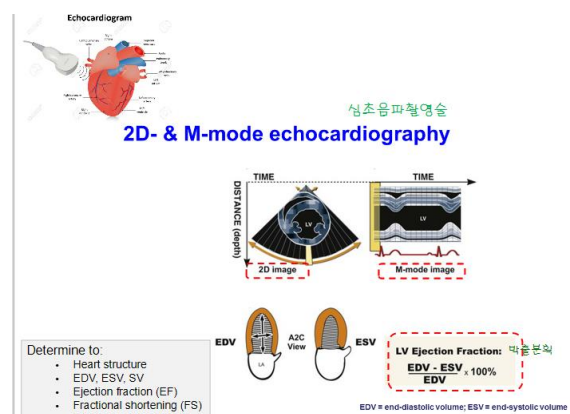
*심장 기능 측정

Measurement of Cardiac Function

❖ **심초음파촬영술**
❖ **Echocardiography:** Echocardiography is a noninvasive technique that uses **ultrasonic waves**. This technique can detect the **abnormal functioning of cardiac valves or contractions of the cardiac walls**, and can also be used to measure **ejection fraction**.
박출분획

❖ **심혈관조영술**
❖ **Cardiac angiography:** requires the temporary threading of a thin, flexible tube called a **catheter** through an artery or vein into the heart. A liquid containing **radio-opaque contrast material (e.g., barium salt)** is then injected through the catheter during high-speed x-ray videography. This technique is useful for **evaluating cardiac function** and for identifying **narrowed coronary arteries**.
관상동맥

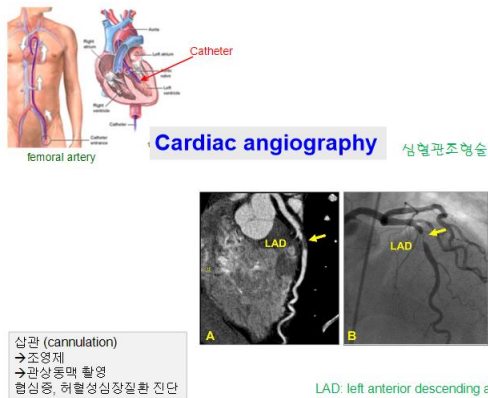
26



1) **심초음파촬영술:** 초음파를 쏘아서 인체 장기를 관찰함, 심장 판막의 기능(정상적으로 조절되는가), 심장벽의 두께나 상태, 박출분획 측정(전체 심실 속에 130ml의 혈액의 70ml정도만 박출되는데, 이러한 비율을 박출분획이라 한다.)

-많이 이용되는 방법임

-심실 크기를 볼 때 1)2D가 좋음(심장의 구조를 확인), 2)M-mode는 자동 변환이 되기 때문에 심실에서 벽과 벽 사이 거리를 측정 가능함, 박출분획을 측정할 수 있음(EDV, ESV를 측정 >EV박출분획, FS, 심실 벽이 얼마나 두꺼운지)



2) 심혈관조영술: 관상동맥을 사진 찍는 것, 심장의 기능 확인, 관상동맥이 얼마나 가늘어져 있는지, 막혀 있는지 확인

-Catheter을 심실까지 넣어 관찰함

-혈관이 검은색, 흰색으로 보이는 것이 관상동맥임, 협심증, 심근경색과 같은 동맥경화증을 진단하는데 사용됨(혈관의 어느 부위에 문제가 있는지)

-삽관>조영제 투여>관상동맥 촬영>협심증, 허혈성심장질환 진단

***혈관 이야기 시작**

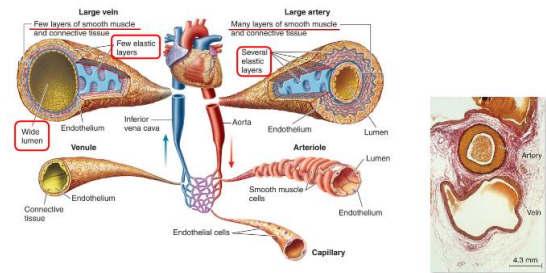
The Vascular System

- The vascular system contains the "pipes" that **carry the blood**. The arteries and veins both have vascular smooth muscle cells, and endothelial cells but the amount of each varies.
- The types of structures involved are:
 - Arteries
 - Elastic arteries
 - Muscular arteries
 - Arterioles
 - Capillaries
 - Veins
 - Venules
 - Veins

29

혈관은 혈액이 지나가는 관이고, 도로와 같은 개념임>큰 도로와 작은 도로가 존재함
대동맥, 엘라스틱, 근육혈관, 모세혈관 등이 있음

Types of Blood Vessels

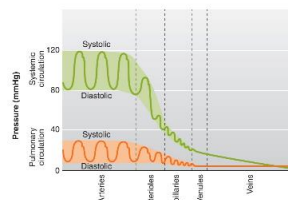


30

-심장에 가까울수록 큰 정맥이 된다. 동맥은 두꺼운 벽으로 이루어져 있음 평활근(신축성 있는 층, 엘라스틱)이 많음, 정맥은 적음

(교수님 계속 폐활근 하시는데 평활근임. 혹시나 폐활근으로 나올 수도 있어서 알려줌)

Pressures in Blood Vessels



❖ Normal Blood pressure values in young adults:

- Systolic pressure = 120 mmHg
- Diastolic pressure = 80 mmHg
- Mean arterial pressure = 93 mmHg

$MAP = DP + 1/3 (SP - DP)$, where SP is the systolic pressure and DP is the diastolic pressure.

31

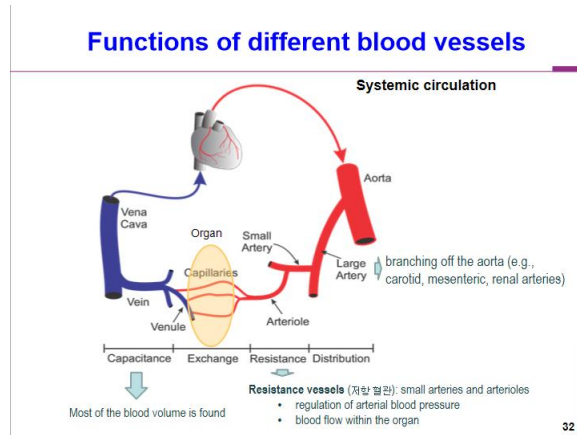
-혈관은 압력과 연관있음

-동맥관에 걸리는 압력이 혈압임

-정맥은 압력이 거의 0에 가까움, 동맥은 압력 차이가 있음

-평균혈압 구하는 방법

수축기가 이완기보다 길기 때문에 공식이 저럼



-대동맥>모세혈관>대정맥>심장

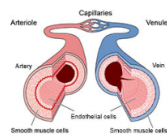
-Resistance: 세동맥은 혈관 저항이 큼(혈압을 조절하고, 모관을 조절함)

-capacitance: 혈액이 정맥에 저장됨

-Exchange: 교환이 이루어짐,

*내피세포 Endothelial cells

Endothelial cells 내피세포



- Endothelium that lines **all of blood vessels**
- Smooth muscle cells layer beneath the endothelial cells.
- Endothelium makes up the **entire capillaries** wall.

Functions of Endothelial Cells

~ The primary function of endothelium is ① the maintenance of **vessel wall permeability** and ② **regulating blood flow**

- 1. Barrier Function:** barrier between the blood and the rest of the body tissue
→ selectively permeable for certain chemicals and white blood cells
- 2. Regulating blood flow:** ① generate an **anti-thrombotic** surface
② The endothelium is responsible for maintaining homeostasis and formation of new blood vessels (**angiogenesis**)
- 3. Inflammatory response:** active regulators of the inflammatory processes.
- 4. Paracrine:** act on vascular smooth muscle, e.g) NO (EDRF), Endothelin-1, etc.

EDRF: Endothelium-derived relaxing factor

33

-모든 혈관에 있음, 내피세포 다음층은 smooth muscle(평활근)

-모세혈관은 평활근이 없고 내피세포만으로 이루어져 있음

-내피세포의 기능:

- 1)혈관의 선택적 투과성을 유지함
- 2)혈류를 조절함(장벽의 역할)(Anti-thrombotic: 혈액 응고를 방지함, 혈관이 없는 곳에 새로운 조직이 생기면 내피세포가 생기고 혈류 공급이 잘 되게 함>혈관신생작용)
- 3)면역에 관련된 작용을 함
- 4)Paracrine 물질을 분비해서 평활근을 조절함

여 혈관의 이완과 수축에 관여함, NO는 혈관 이완, Endothelin은 수축 시킴

-혈관신생작용: 모든 세포에 산소와 영양소를 공급하고 노폐물과 이산화탄소를 배출시키기 위해 모세혈관이 존재함, angiogenesis의 역할 임> 암 전이에도 도움을 주기 때문에 역기능도 있음

>항암제: anti-angiogenesis를 투여함

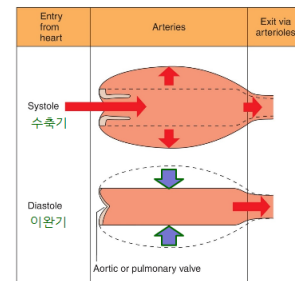
*동맥의 신축성

Movement of Blood in Arteries

- **Compliance** = $\Delta \text{volume} / \Delta \text{pressure}$

- The higher the compliance of a structure (several elastic layer), the more easily it can be stretched → **Elastic artery**

- Arteries are often called **"pressure reservoir"** because of the elastic recoil. **압력저장소**



The blood moved in a heart contraction stretches out the arteries, so that their recoil continues to push on the blood.

34

-순응도: 혈압에 따라 혈관이 얼마나 늘어나는가

-혈관의 압력이 증가하면 혈관이 이완되어 부피가 증가함, 이완기에는 늘어났던 것이 다시 수축하는데 이로 인해 혈액이 앞으로 나아갈 수 있음(압력차)

-압력 저장소라고도 부름(pressure reservoir)

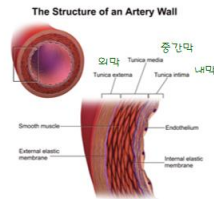
(안외우고 이해만 해도 됨)

*근육동맥

Muscular Arteries

근육동맥

- These arteries deliver blood to specific organs (mesenteric artery, renal artery etc.).
- They have the **thickest media** (most smooth muscle) and very active in **vasoconstriction**.
- These arteries can play a large role in the **regulation of blood pressure**.



35

-평활근이 많아 두꺼움, 혈압을 조절할 수 있음

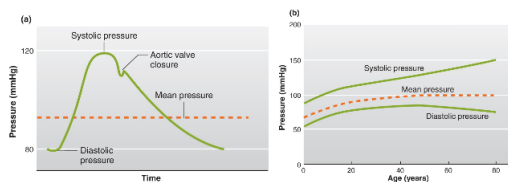
(자세히 설명 안하심)

*동맥압

Arterial Blood Pressure

동맥압

- 수축기압 (최고혈압, SBP, SP): 심실 수축기 중에 도달한 최고 압력
- 이완기압 (최저혈압, DBP, DP): 심실 이완기 중에 도달한 최저 압력



평균동맥압

- Mean arterial pressure (MBP) = $DBP + 1/3(SBP - DBP)$
- Pulse pressure (PP) = $SBP - DBP$

맥압

> 노화에 의해

- SBP의 증가
- PP의 증가

36

-수축기압SBP: 심실 수축기 중에 도달한 최고 압력

-이완기압DBP: 심실 이완기 중에 도달한 최저 압력

-나이에 따라 수축기압량이 늘어나고, 이완기압량은 증가하다가 감소함

수축기압(SBP)에서 이완기압(DBP)을 뺀 값을 맥압이라고 함(PP)

*맥압

Pulse Pressure

맥압

- The difference between systolic pressure and diastolic pressure ($120 - 80 = 40$ mmHg in the example) is called the **pulse pressure**.
- The most important factors determining the **magnitude of the pulse pressure** are:
 - (1) Stroke volume
 - (2) Speed of ejection of the stroke volume
 - (3) **Arterial compliance**
동맥 순응도
- A decrease in arterial compliance occurs in **arteriosclerosis** (stiffening of the arteries) → increase in SBP & decrease in DBP → **higher pulse pressure**
- In general, the pulse pressure increases with aging.

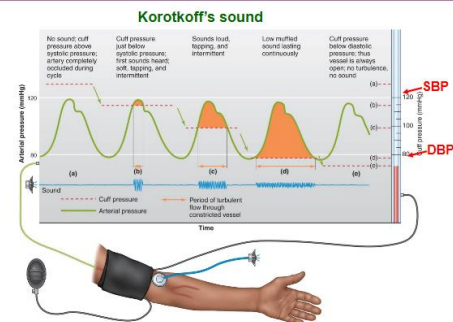
37

-맥압에 영향을 주는 요인: 동맥의 순응도, 박출량, 박출 속도

맥압: SBP가 증가하고 DBP가 감소하면 PP가 증가함

*혈압 측정의 직접법과 간접법

Measurement of Systemic Arterial Pressure



- ✓ To estimate systolic and diastolic pressures, pressure is released from an inflatable cuff on the upper arm while listening as blood flow returns to the lower arm.

38

-직접법은 혈관에 관을 꽂아서 측정함

-간접법은 압력이 오면 혈류를 막았다가 DBP를 측정하고, 혈류를 풀어 SBP를 측정한다.

-그림 보고 이해

(측정에 청진기도 필요함)

*세동맥

Arterioles

세동맥

- The smallest arteries.
- Their function is controlled by neural, hormonal, and local chemicals.
- They control minute-to-minute blood flow into the **capillary beds**.
- If they **contract**, blood flow is diverted away from their tissues; if they **dilate**, then blood flow to the tissue increases.
- A single layer of smooth muscle which spirals around the endothelium.
- Changes in the diameter of these vessels has an impact on blood pressure.



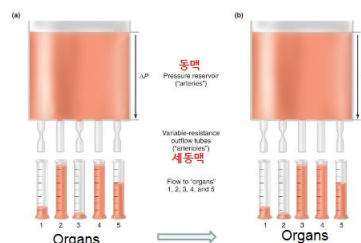
39

-기능: 신경, 호르몬, 로컬 화학물에 의해 조절을 받음

세동맥이 수축되면 다른 조직으로 혈류를 보냄, 이완되면 해당 조직으로 혈류를 보냄(뒤에서 다시 얘기)

-내피세포에 평활근이 나선형 모양으로 부분적으로 덮고 있음(사진 참고)>평활근으로 세동맥이 조절됨

Blood-flow Distribution to the organs



Dynamic adjustments in the **blood distribution** to the organs is accomplished by relaxation and contraction of circular smooth muscle in the **arterioles**

40

-세동맥은 혈류 분배에서 중요한 역할임

-큰 관이 동맥, 작은 관이 세동맥임

-세동맥이 수축되면 이완되어 있는 부분으로 혈액이 흐름

*혈류역학

Flow-Pressure Relationship

$$F = \Delta P / R$$

$$F = \frac{\pi \Delta P r^4}{8 \eta l}$$

r = radius

- If increase in resistance (R) by vasoconstriction (keep pressure the same) → flow to a tissue decreases.
- If you need to increase flow to a tissue → either increase the **pressure** or vasodilate to **decrease resistance**.
- The **mechanism of vasoconstriction and vasodilation in arterioles**
 - ① local control
 - ② extrinsic control

41

-혈류는 압력 차이에 의해 흐름

-혈류량은 반지름의 4승에 비례함

-압력차이가 커지거나 혈관이 이완되면 혈류량이 증가함

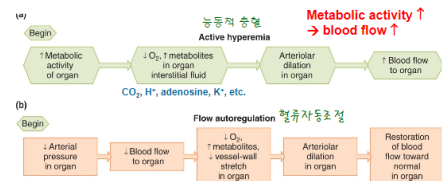
>이를 조절하는 인자는 세동맥임

*세동맥을 컨트롤하는 방법

The mechanism of vasoconstriction and vasodilation in arterioles

① Local Controls

~ CO₂, H⁺, adenosine, K⁺, eicosanoids, bradykinin, NO, etc.



> **Active hyperemia** (능동적 충혈) and **flow autoregulation** (혈류자동조절) differ in their cause but both result in the production of the same local signals that provoke vasodilation.

cf) Reactive hyperemia (반응성 충혈) - 혈류 차단 후 다시 흐름

42

1. Local Controls: CO₂, H⁺ 등에 의해 세동맥의 혈류량이 조절된다.

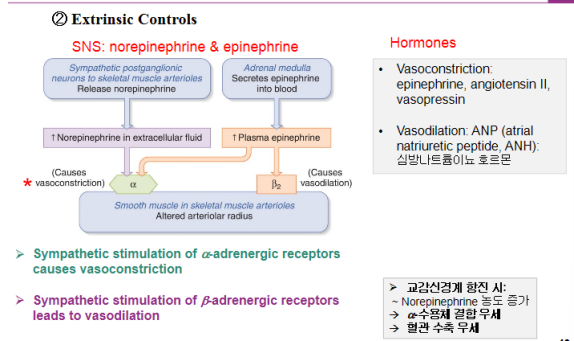
-능동적 충혈: 대사가 활발해지면 산소를 공급하기 위해 혈류량이 증가함(세동맥 이완)

-혈류자동조절: 혈류를 자동으로 조절하기 위해 세동맥이 이완함

-둘의 원인은 다르지만 결과는 세동맥 이완으로 같음

2. Extrinsic Controls

The mechanism of vasoconstriction and vasodilation in arterioles



43

-세동맥의 직경 변화는 교감신경계(혈관에 수용체가 있음),

-알파 수용체(혈관 수축), 베타 수용체(혈관 이완)

-노르에피네프린 농도가 증가하면 알파 수용체가 수가 많기 때문에 알파 수용체에 결합을 많이 하여 혈관 수축이 우세해짐

-노르에피네프린 농도가 낮으면 베타 수용체가 적기 때문에 결합이 우세하여 혈관 이완이 우세해짐

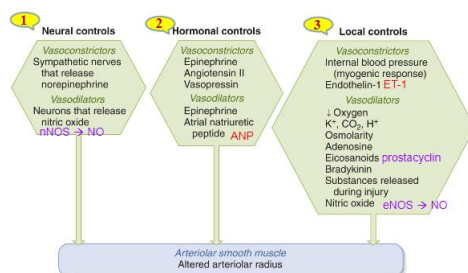
(중간고사에서 나왔고, 이후에 또 나올 것이라 하심)

-혈관 수축: 에피네프린, 엔지오텐신 II, 바소프레신

-혈관확장: ANP(심방 나트륨 이뇨 펩타이드, ANH)(알도스테론과 반대 작용이라 하심)

*세동맥의 직경을 조절하는 인자

Factors that Control Arteriolar Radius



Diversity among signals that influence contraction/relaxation in vascular circular smooth muscle implies a diversity of receptors and transduction mechanisms.

44

1) 신경

2) 호르몬

-Angiotensin2는 혈관 수축에 중요한 작용

-vasopressin은 혈압을 정상적으로 올리는 작용(혈관 수축)

-ANP는 혈액량에 의해 작용하며, 혈관을 이완시키며, 나트륨의 재흡수를 억제하여 오줌량이 증가해 혈액량을 낮춤

3) Local controls(아까 나왔지)

-ET-1은 혈관을 혈관 수축 시킴

-여러 인자(산소, K, 이산화탄소, H 등 사진 보고 확인하셈 너무 많다)들이 혈관 이완 시킴

-참고: Local control에 Bradykinin의 부작용: 혈관을 이완시키는데 코로나로 인한 기침과 연관되어 있음, 기침을 유발 시킴

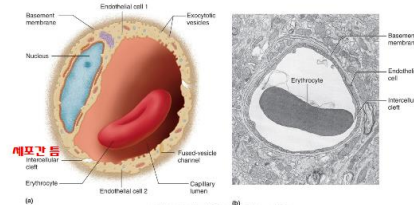
-참고: AC2는 비만이나 코로나 감염과 관련되어 있는데 이는 Bradykinin을 분해시키는 작용을 함

*모세혈관

Capillaries

모세혈관

- Smallest blood vessels.
- Contain 5% of the total circulating blood.
- Gas and nutrient exchange occurs by diffusion.



- Capillary walls are a single endothelial cell in thickness.
- The capillary is the primary point of exchange between the blood and the interstitial fluid (ISF).
- Intercellular clefts assist the exchange.

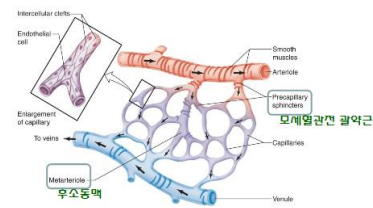
세포간 틈 = water-filled channel

45

-단일 내피세포로 되어 있으며, 세포 간격 사이에서 물질 교환을 일으키는 역할,

-모세혈관의 혈류도 조절받음

Microcirculation

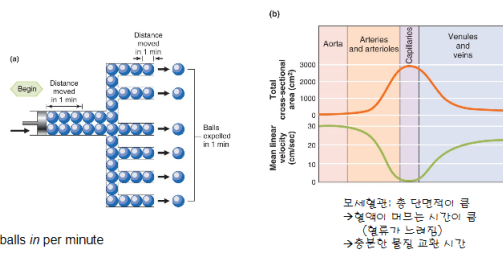


- Capillaries lack smooth muscle
- Contraction/relaxation of circular smooth muscle in **upstream metarterioles (후소동맥)** and **precapillary sphincters (모세혈관 전 조임근)** determine the volume of blood each capillary receives.

46

- 1) 모세혈관 전의 세동맥 부분의 괄약근(조임근)에 의해 조절
- 2) 후소동맥에서 조절됨(기전은 말씀 안하시네)

Velocity of Capillary Blood Flow



Six balls in per minute
six balls out per minute
Therefore, the **velocity of the balls in the smaller tubes is slower.**

- Velocity is **slowest** in the capillary beds because they have a greater cross-sectional area
→ **Enough time to exchange of substances**

47

- 혈류 속도는 대동맥에서 모세혈관보다 빠르다
- 모세혈관은 단면적이 크고, 많기 때문에 혈류 속도가 느려진다.

Diffusion Across the Capillary Wall: Exchanges of Nutrients and Metabolic End Products



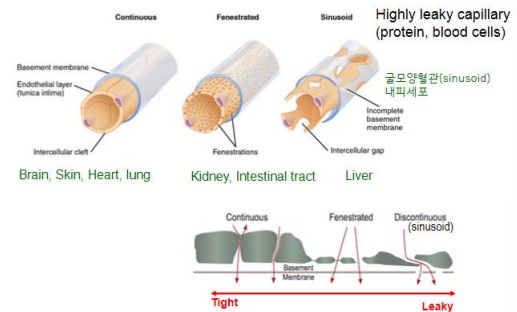
Slow-moving blood in it → adequate **time and surface area** for exchange between the capillary blood and the ISF.

48

- 세포에서 나오는 노폐물, 이산화탄소를 받고, 산소, 영양분을 세포에 공급한다.

*모세혈관 타입

3 types of capillaries

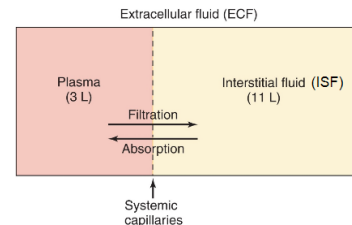


49

- 장기마다 모세혈관의 형태가 달라짐, 틈의 간격이 달라져 투과도에 차이를 가짐
- 뇌, 피부, 심장, 폐는 물질이 들어오면 안됨
- 콩팥은 물질 교환이 조금 이루어져야함
- 간은 음식을 필터링하기 때문에 잘 통과할 수 있어야 함

Distribution of the Extracellular Fluid

Filtration: movement of fluid and solutes out of the blood.



Absorption: movement of fluid and solutes into the blood.

50

- ISF(세포간질액)에서 물질교환이 이루어짐
- 혈관에서 세포로 가는 것이 filtration, 세포에서 혈관으로 가는 것이 Absorption

*액체 이동

Fluid Movement

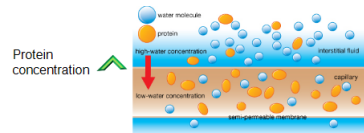
- The direction fluid moves at the capillaries is dependent on the difference between the net *hydrostatic pressure* and the *colloid osmotic (oncotic) pressure*.

Hydrostatic Pressure 정수압

- Hydrostatic pressure is the force exerted by the fluid pressing against a wall.
- In capillaries the pressure tends to force fluid out (*filtration*)

Osmotic Pressure 삼투압

- 교질 삼투압**
Colloid osmotic (oncotic) pressure is the force that opposes the hydrostatic pressure.
- It is created by the large nondiffusible molecules, like plasma proteins.



51

-정수압: 물이 흐르는 힘, 물이 흐르면서 만들어지는 압력으로 인한 힘, 혈관에서 조직이나 반대 방향으로 이동하게 하는 힘

-삼투압: 물질 교환에서 (교질 삼투압) 세포외액과 혈관 사이에서 물질이 삼투압에 의해 이동함>보통 정수압과 반대로 이루어짐

-동맥에선 정수압이 높고, 정맥에서는 교질 삼투압이 높음

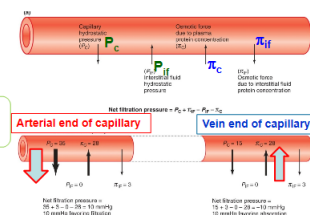
*순여과압

Net Filtration Pressure

순여과압

$$NFP = P_c + \pi_{if} - P_{if} - \pi_c$$

P_c : hydrostatic pressure of blood, P_{if} : hydrostatic pressure of the interstitial fluid, π_c : osmotic pressure of blood, π_{if} : osmotic pressure of the interstitial fluid
Starling's force



- If $P_c > P_{if}$, then fluid leaves the capillaries (filtered).
- If $\pi_c > \pi_{if}$, it enters the capillaries (reabsorbed).
- Generally the amount of fluid lost and not regained is about 1.5 ml/min $\rightarrow$ lymph system $\rightarrow$ returned to the circulation.

52

-P가 정수압, 파이가 삼투압

-NFP는 혈관에서 세포로 가는 힘

-동맥에서는 정수압이 우세하고, 교질삼투압은 작음>물질이 조직 쪽으로 흘러감(영양분, 산소 공급)

-정맥에서는 교질 삼투압이 우세하고 정수압은 작음> 물질이 혈관으로 들어옴(노폐물, 이산화탄소 배출)

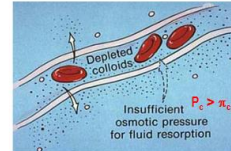
*간경화나 신부전시 왜 부종이 생길까?

간경화나 신부전시 왜 부종이 생길까?

Edema

Hypoproteinemia ~ Liver cirrhosis (decreased synthesis of protein),
저단백혈증 Renal failure (increased excretion of protein)
Malnutrition (decrease protein intake)

- $\rightarrow$ Reduced plasma osmotic pressure
- $\rightarrow$ Capillary reabsorption $\downarrow$
- $\rightarrow$ Accumulation of interstitial fluid within tissue



53

-Edema 저단백혈증: 혈액에 단백질이 적은 것, 간에서 단백질을 만들지 못해 혈액에서 단백질 농도가 낮아짐.

-콩팥은 세단계의 차단막이 있어 단백질이나 세포, 사구체가 절대 빠져나가지 못함(죽세포)

>신부전이 나타나면 오줌으로 빠져나가 거품이 발생함(단백질은 저으면 거품이 나옴)

>혈액에 단백질이 적어짐

>삼투질 농도가 높아짐(물의 농도)

>정수압보다 교질 삼투압이 높아야 할 때 삼투압이 높으면 조직으로 물이 넘어감

>조직에 물이 쌓임(부종)

(결론은 고기도 먹고, 골고루 먹자)